



Marcos do Século XX

Fundamentos de TI

Aula 04/36

Ti

Memória

Processador

Dado

Arm

Eniac

Turing

Von neumann

Conceito

O século XX foi decisivo para a computação. Alan Turing (1936) criou a Máquina de Turing, um modelo teórico que é a base de todo computador moderno — como a "receita" do que um computador pode fazer. Durante a 2ª Guerra, o Colossus (1943, de Turing) decifrava códigos nazistas, e o ENIAC (1946, de Eckert e Mauchly) calculava trajetórias de balas. John von Neumann formalizou em 1945 a arquitetura de computador com programa armazenado: dados e instruções na mesma memória. A invenção do transistor (Bell Labs, 1947) rendeu o Nobel a Shockley, Bardeen e Brattain — ele substituiu as válvulas, tornando os computadores menores. O microprocessador Intel 4004 (1971) iniciou a era dos computadores pessoais, culminando no IBM PC (1981) e no Apple Macintosh (1984), o primeiro com interface gráfica.

Século XX

Turing (1936)

ENIAC (1946)

Transistor (1947)

Intel 4004 (1971)

Arquitetura de von Neumann



Atividade Prática

Escolha um dos marcos abaixo e prepare uma apresentação de 3 minutos: (a) Turing e a Máquina de Turing, (b) ENIAC e as mulheres programadoras, (c) a arquitetura de von Neumann, (d) a criação do transistor. Inclua contexto histórico, personagens e impacto atual.



Pesquisa

Pesquise sobre as mulheres pioneiras na computação: Ada Lovelace, Grace Hopper (criou o primeiro compilador, COBOL), ENIAC girls (Kathleen Antonelli, Jean Bartik, etc.) e Katherine Johnson (NASA). Por que a participação feminina na computação diminuiu ao longo do tempo?